

모델 비교 실험 결과 · STT + TTS

ChefEar의 두 파인튜닝 모델 — STT(Whisper Large-v3-turbo)와 TTS(Qwen3-TTS-1.7B-Base) — 의 비교 실험 결과를 한 페이지에 정리했습니다. 두 모델 모두 정량 지표는 낮을수록, 인식·품질 지표는 높을수록 좋습니다.

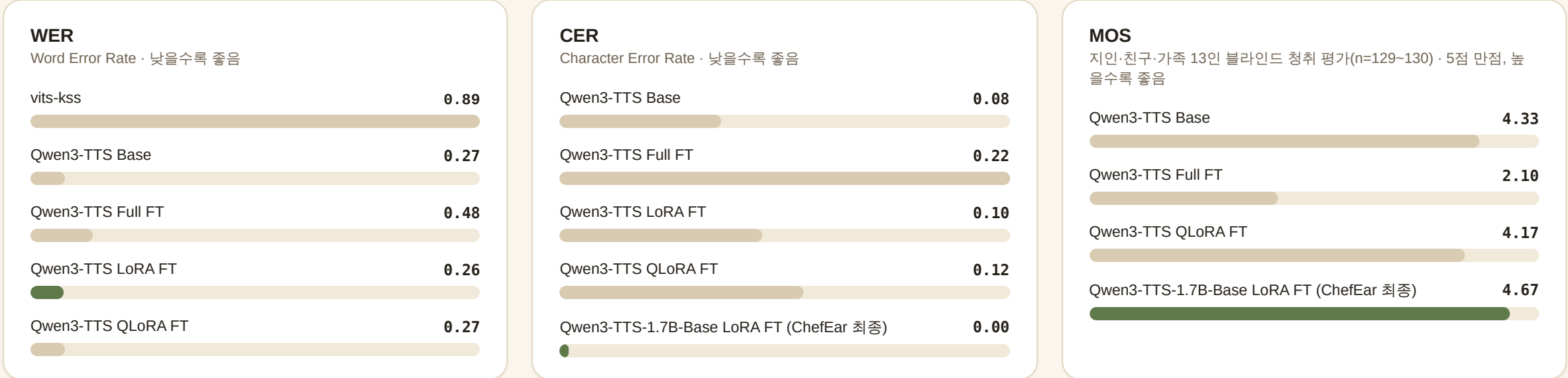
TTS

Qwen3-TTS 모델 비교 실험 결과

TTS 후보 5종을 동일 평가셋으로 비교했습니다. WER·CER은 낮을수록, MOS는 높을수록 좋은 지표입니다.

정량 지표 비교

N=평가 문장 수 · WER/CER은 낮을수록 좋음 · MOS(5점 만점)는 높을수록 좋음 · **초록 막대**는 최적값



전체 비교표

round-trip CER 0.0000으로 검증된 13에포크 voice-clone 체크포인트를 최종 선정 · LoRA FT(비양자화)와 QLoRA FT(양자화)는 서로 다른 변형입니다

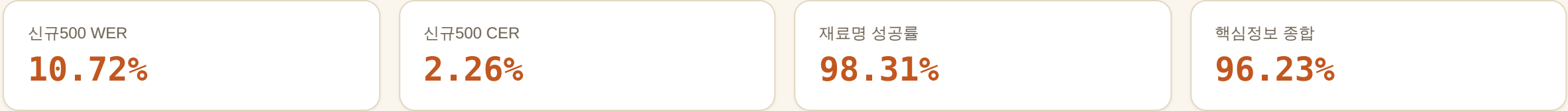
모델	N	WER	CER	MOS	비고
vits-kss	30	0.89			초기 후보, 낮은 정확도로 배제
Qwen3-TTS Base	30	0.27	0.08	4.33	기준선
Qwen3-TTS Full FT	30	0.48	0.22	2.10	품질 회귀, 배제
Qwen3-TTS LoRA FT (비양자화)	100	0.26	0.10		텍스트 정확도 동등 · ChefEar가 실제 쓰는 방식과 같은 계열, MOS 미측정
Qwen3-TTS QLoRA FT	100	0.27	0.12	4.17	텍스트 정확도·체감 품질 모두 base와 오차범위 내
Qwen3-TTS-1.7B-Base LoRA FT (ChefEar 최종)	5		0.00	4.67	round-trip CER 0.0000, 최종 선정

CAVEAT MOS는 지인·친구·가족 13명이 참여한 다수 평가자 청취 평가(모델당 n=129~130, 총 909건) 기준입니다. 이전에 평가자 1인(모델명을 가린 블라인드) 기준으로 진행했던 예비 지표는 표준 요건(5인 이상)을 충족한 이 13인 결과로 전면 교체했으며, 그 결과 ChefEar 최종 모델이 평균 MOS 4.67로 비교군 중 가장 높게 나타났습니다.

STT

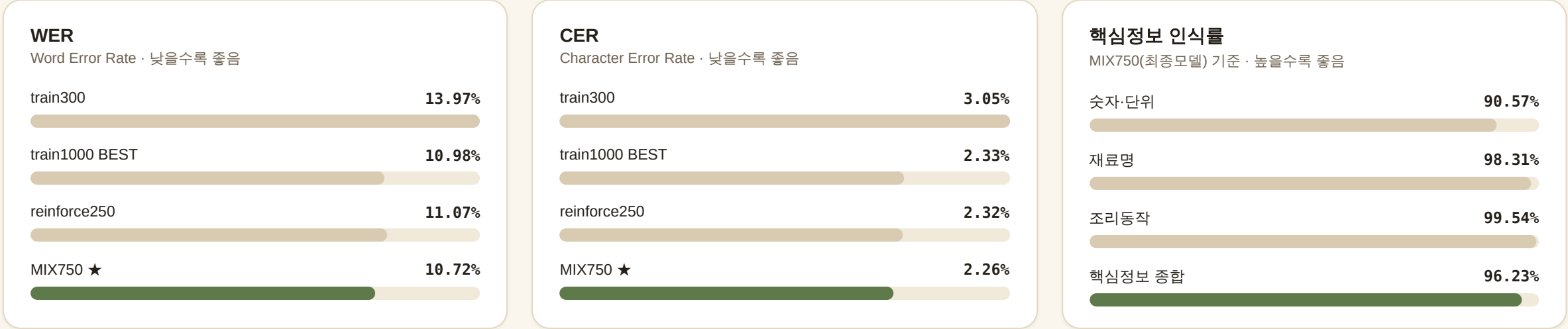
Whisper 모델 비교 실험 결과

Whisper Large-v3-turbo를 QLoRA로 파인튜닝한 4개 체크포인트를 Fixed100 / 신규500 평가셋으로 비교했습니다.



정량 지표 비교 (신규500)

동일 음성·정답 문장(신규500)으로 비교 · WER/CER은 낮을수록 좋음 · 핵심정보 인식률은 높을수록 좋음



전체 비교표

일반화 성능(신규500)과 숫자·단위 인식률을 종합해 MIX750을 최종 모델로 선정

모델	FIXED100 WER	FIXED100 CER	신규500 WER	신규500 CER	숫자·단위
원본 Whisper 베이스라인	48.86%	9.99%	44.42%	8.64%	
기준 2ep	33.20%	5.81%			
train300	10.68%	2.21%	13.97%	3.05%	70.75%
train1000 BEST	7.26%	1.49%	10.98%	2.33%	86.79%
reinforce250	8.20%	1.54%	11.07%	2.32%	90.57%
MIX750 ★	7.68%	1.44%	10.72%	2.26%	90.57%

SELECTED BEST_FINAL_mix750_replay_numeric (MIX750)을 최종 모델로 선정했습니다. train1000 BEST가 Fixed100 WER는 가장 낮았지만(7.26%) 숫자·단위 성공률이 86.79%에 그쳤고, reinforce250은 숫자·단위를 90.57%까지 끌어올렸지만 일반화 성능이 일부 악화됐습니다. MIX750은 Replay 500개 + 숫자보강 250개를 LR 1e-5로 추가 학습해, 숫자·단위 성공률 90.57%를 유지하면서 신규500 WER 10.72% · CER 2.26%로 가장 균형 잡힌 결과를 냈습니다.

학습 설정: openai/whisper-large-v3-turbo 기반 QLoRA 4-bit NF4, LoRA r=16/alpha=64, dropout=0.05, target modules q/k/v/out_proj, lr 1e-4(MIX750 추가학습은 1e-5). 자료 출처: result.ipynb 상세 실험 기록, t.ipynb 최신 성능 요약.